HISTOLOGÍA DEL SISTEMA RESPIRATORIO

Dr. Henry Rivera Villatoro

CONTENIDO

I. GENERALIDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO

II. CAVIDADES NASALES

III. FARINGE

IV. LARINGE

V. TRÁQUEA,

VI. BRONQUIOS

VII. BRONQUÍOLOS

VIII. ALVÉOLOS

IX. IRRIGACIÓN

X. VASOS LINFÁTICOS

XI. INERVACÓN

GENERALIDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO

El ***sistema respiratorio*** está compuesto por dos pulmones y una serie de vías aéreas que los comunican con el exterior. Dentro del pulmón, las vías aéreas se ramifican en tubos cada vez menores hasta alcanzar los espacios aéreos más pequeños, llamados alvéolos (fig. 19-1).

Este sistema cumple tres funciones principales: ***conducción del aire, filtración del aire e intercambio de gases (respiración).***

Esto último ocurre en los alvéolos. Además, el aire que atraviesa la ***laringe*** sirve para generar los sonidos del habla y el aire que pasa sobre la ***mucosa olfatoria*** en las ***cavidades nasales*** transporta estímulos para el sentido del olfato.

El sistema respiratorio también cumple, en menor grado, funciones endocrinas (producción y secreción de hormonas) y participa en la regulación de las respuestas inmunitarias a los antígenos inhalados.

Los pulmones se desarrollan a partir del divertículo laringotraqueal del endodermo del intestino anterior y del mesénquima torácico esplánico circundante.

El desarrollo de la ***porción superior del sistema respiratorio*** que contiene cavidades nasales, senos paranasales, nasofaringe y orofaringe se asocia con el desarrollo de la cavidad bucal.

La ***porción inferior del sistema respiratorio*** que contiene la laringe, la tráquea, los bronquios con sus divisiones y los pulmones se desarrolla en el embrión como una evaginación ventral del intestino anterior llamada ***divertículo laringotraqueal (respiratorio).***

Por lo tanto, el epitelio de las vías respiratorias es de origen endodérmico. Este divertículo inicial se convierte en el mesénquima torácico esplácnico que rodea el intestino anterior.

Conforme su extremo distal se agranda, el divertículo forma un ***corpúsculo pulmonar*** en forma de bulbo. Éste se divide en ***corpúsculo bronquial izquierdo y derecho***, que aumentan de tamaño para formar el ***primordio de los bronquios primarios*** izquierdo y derecho.

Los corpúsculos bronquiales junto con el mesénquima torácico circundante se diferencian en bronquios lobares con divisiones ulteriores progresivas en ***bronquios segmentarios***. Cada bronquio segmentario con sus mesénquima circundante, se diferencia y se divide para formar los ***segmentos broncopulmonares*** del pulmón. Los cartílagos bronquiales, el músculo liso y otros elementos del tejido conjuntivo derivan del mesénquima torácico.

Las vías aéreas del sistema respiratorio se dividen en una porción conductora y una porción respiratoria.

La ***porción conductora*** está formada por las vías aéreas que conducen a los sitios de respiración dentro de los pulmones donde ocurre el intercambio de gases.

Las vías de conducción comprenden tanto las que están fuera como las que están dentro de los pulmones. Las partes de la vía aérea que están fuera de los pulmones son las siguientes:

- ***Cavidades nasales***, que corresponden a dos espacios grandes llenos de aire ubicados en la región más proximal del sistema respiratorio (y, durante la respiración forzada, la cavidad bucal que se halla ubicada debajo de las cavidades nasales).
- ***Nasofaringe***, que se encuentra por detrás de las cavidades nasales y por arriba del nivel del paladar blando y se comunica, por debajo, con la orofaringe, la cual está por detrás de la cavidad bucal.
- ***Laringe***, que es un órgano tubular hueco provisto de una armazón cartilaginosa y que tiene a su cargo la generación de sonidos.

- ***Tráquea***, que consiste en un tubo flexible que se extiende desde la laringe hasta el tórax. Sirve como un conducto para el aire y en el mediastino se bifurca en un par de bronquios principales.

- ***Bronquios principales (primarios),*** que se introducen en ambos pulmones a través del hilio.

Dentro de los pulmones, los ***bronquios principales*** sufren una ramificación extensa para finalmente dar origen a los ***bronquíolos*** de distribución. Los bronquíolos son la parte final dela porción conductora. En conjunto, los bronquios intrapulmonares y los bronquíolos forman el ***árbol bronquial***.

La ***porción respiratoria*** es la parte de la vía aérea en la cual se produce el intercambio gaseoso.

En forma secuencial comprende las siguientes estructuras:

- ***Bronquíolos respiratorios***, que participan tanto en la conducción del aire como en el intercambio gaseoso.
- ***Conductos alveolares***, que corresponden a vías aéreas alargadas cuya pared está formada exclusivamente por alvéolos.
- ***Sacos alveolares***, que son espacios formados por cúmulos de alvéolos.
- ***Alvéolos***, que constituyen los sitios primarios de intercambio gaseoso.

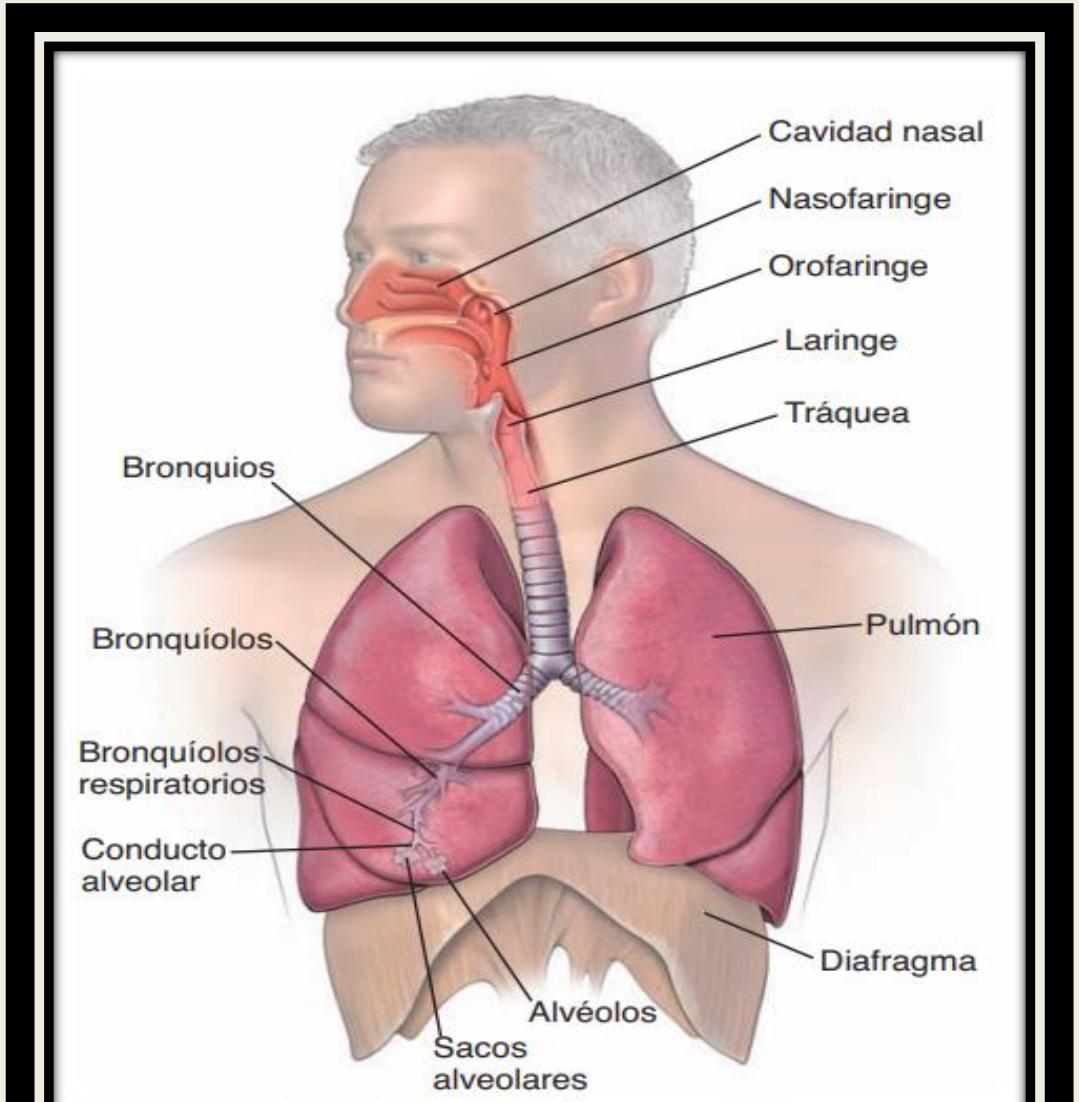


FIGURA 19-1 ▲ Diagrama de las vías respiratorias. Las cavidades nasales, la nasofaringe, la orofaringe, la laringe, la tráquea, los bronquios y los bronquíolos constituyen la porción conductora del sistema respiratorio. La porción respiratoria del sistema, donde se produce el intercambio de gases, está compuesta por los bronquíolos respiratorios, los conductos alveolares, los sacos alveolares y los alvéolos.

Los ***vasos sanguíneos*** entran en los pulmones junto con los bronquios. Las arterias se ramifican en vasos más pequeños mientras siguen el árbol bronquial dentro del parénquima pulmonar. Los capilares establecen un contacto estrecho con las unidades respiratorias terminales, o sea los alvéolos.

Esta relación intima entre los espacios aéreos alveolares y los capilares pulmonares es el fundamento estructural para el intercambio de gases dentro del parénquima pulmonar.

El aire que pasa a través de las vías aéreas tiene que ser acondicionado antes de que alcance las unidades respiratorias terminales.

El ***acondicionamiento*** del aire se produce en la ***porción conductora del sistema respiratorio*** e incluye el calentamiento, la humectación y la eliminación de partículas. Las secreciones mucosas y serosas desempeñan un papel importante en el proceso de acondicionamiento.

Estas secreciones humedecen el aire y también atrapan las partículas que han conseguido eludir los gruesos pelos cortos especiales, llamados vibrisas, que hay en las cavidades nasales. El moco, aumentado por estas secreciones serosas, también impide la deshidratación del epitelio subyacente por el aire en movimiento.

Casi toda la superficie luminal de las vías de conducción está cubierta por moco que es producido por las células caliciformes y las glándulas mucosecretoras de las paredes de estas vías. El moco y las demás secreciones son desplazados hacia la faringe mediante movimientos de barrido coordinados de los cilios y después normalmente se degluten.

CAVIDADES NASALES

Las ***cavidades nasales*** son cámaras pares separadas por un tabique óseo y cartilaginoso. Son espacios alargados con una base amplia que se localiza sobre los paladares duro y blando y un vértice estrecho que apunta hacia la fosa craneal anterior.

El esqueleto de las cavidades nasales está formado por huesos y cartílagos; la mayor parte se encuentra dentro del cráneo a excepción de aquellos de la pequeña región anterior que están encerrados dentro de la ***nariz***.

Cada cavidad se comunica por delante con el exterior a través de las ***narinas*** (fosas nasales);

por detrás con la nasofaringe a través de las coanas y lateralmente con los ***senos paranasales*** y el ***conducto nasolagrimal***, que drena las lágrimas del ojo dentro de la cavidad nasal (fig. 19-2).

Las cavidades se dividen en tres regiones:

- Vestíbulo nasal, que es un espacio dilatado de la cavidad nasal justo en el interior de las narinas y está tapizado por piel
- Región respiratoria, que es la parte más extensa (dos terceras partes inferiores) de las cavidades nasales y está tapizada por la mucosa respiratoria.
- Región olfatoria, que se encuentra en el vértice (tercera parte superior) de cada cavidad nasal y está tapizada por una mucosa olfatoria especializada.

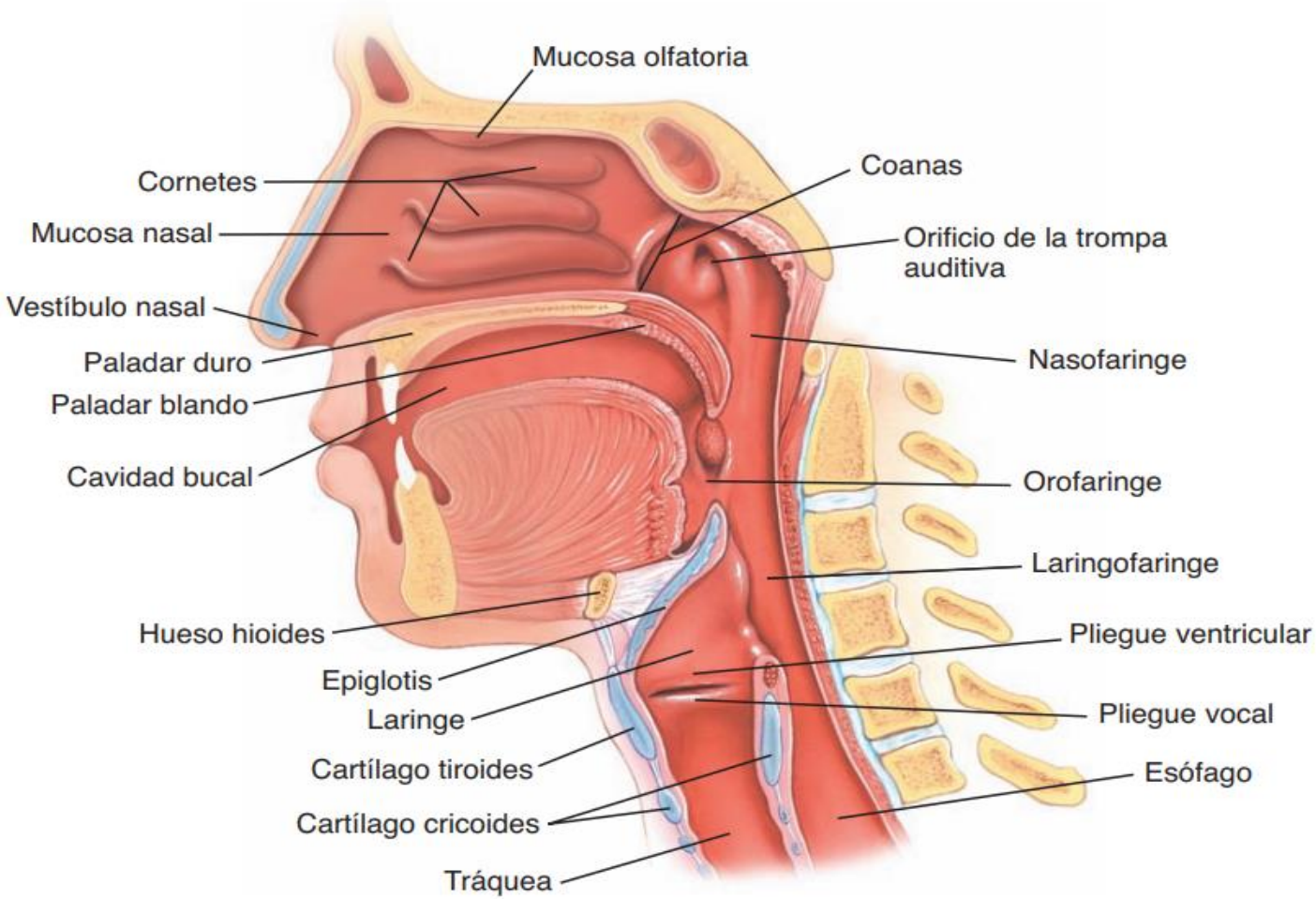


FIGURA 19-2 ▲ Diagrama de la faringe con los sistemas respiratorio y digestivo. La faringe se divide en tres partes: la nasofaringe, la orofaringe y la laringofaringe. Se encuentra detrás de las cavidades nasales y de la cavidad bucal y se extiende caudalmente más allá de la laringe. La faringe es compartida por los sistemas respiratorio y digestivo. Este corte sagital también hemisecciona los cartílagos que forman el esqueleto de la laringe (es decir, la epiglotis y los cartílagos tiroides y cricoides). Se deben observar los pliegues ventricular y vocal en la región media de la laringe, más o menos a la altura del cartílago tiroides. Esta parte de la laringe corresponde a la porción más estrecha del sistema respiratorio y es responsable de generar sonidos por la vibración audible de los pliegues vocales.

VESTÍBULO DE LA CAVIDAD NASAL

El vestíbulo nasal forma una parte de la nariz y se comunica por delante con el exterior. Posee un revestimiento de epitelio estratificado plano que es una continuación de la piel de la cara y contiene una gran cantidad variable de vibrisas que atrapan partículas grandes antes de que sean transportadas por la corriente de aire al resto de la cavidad.

También hay glándulas sebáceas y sus secreciones ayudan a atrapar partículas. Hacia atrás, donde termina el vestíbulo, el epitelio estratificado plano se adelgaza y sufre una transición hasta convertirse en el epitelio seudoestratificado cilíndrico que caracteriza la región respiratoria. En este sitio, no hay glándulas sebáceas.

REGIÓN RESPIRATORIA DE LA CAVIDAD NASAL

La ***región respiratoria*** constituye la mayor parte del volumen de las cavidades nasales. Está tapizada por la ***mucosa respiratoria*** que contiene el epitelio seudoestratificado cilíndrico ciliado en su superficie. La lámina propia subyacente se adhiere con firmeza al periostio y al pericondrio del hueso o cartílago contiguo.

La pared medial de la región respiratoria, el ***tabique nasal***, es lisa, pero las paredes laterales son irregulares porque tienen repliegues en forma de crestas llamados ***cornetes*** o cornetes nasales. Los cornetes dividen cada cavidad nasal en espacios aéreos separados y desempeñan una función doble.

Aumentan la extensión de la superficie y causan turbulencia en el flujo de aire para permitir un acondicionamiento más eficaz del aire inspirado.

El ***epitelio seudocilíndrico estratificado ciliado*** de la mucosa respiratoria está compuesto por cinco tipos celulares:

- ***Células ciliadas***, que son células cilíndricas altas con cilios que se proyectan dentro del moco que cubre la superficie del epitelio.
- ***Células caliciformes***, que sintetizan y secretan moco.
- ***Células en cepillo***, que es una designación general para las células de las vías respiratorias que poseen microvellosidades romas cortas.

- ***Células de gránulos pequeños (células de Kulchitsky),*** que se parecen a las células basales pero tienen gránulos de secreción. Son células endocrinas del sistema APUD (v. cuadro 17-3).

- ***Células basales***, que son células madres de las que derivan los otros tipos celulares.

El epitelio de la región respiratoria de la cavidad nasal es, en esencia, el mismo que el epitelio que tapiza la mayoría de las partes que siguen en el sistema de conducción. Debido a que el epitelio respiratorio de la tráquea se estudia y se examina en preferencia al de la cavidad nasal, los tipos de células que se acaban de mencionar se comentan en la sección sobre la tráquea (pág. 735).

La mucosa de la región respiratoria calienta, humedece y filtra el aire inspirado.

La ***lámina propia*** de la mucosa respiratoria posee una red vascular extensa que incluye un juego complejo de asas capilares. La disposición de los vasos permite que el aire inhalado se caliente por la sangre que fluye a través de la parte del asa más cercana a la superficie.

Los capilares ubicados cerca de la superficie están dispuestos en hileras; la sangre fluye perpendicular al flujo de aire, de modo semejante a como se encontraría en un sistema mecánico de intercambio de calor.

Estos mismos vasos pueden dilatarse y trasudar líquido durante las reacciones alérgicas o las infecciones víricas como el ***resfriado común***. La lámina propia, entonces, se distiende por acumulación de líquido y la membrana mucosa adquiere una tumefacción pronunciada con la consiguiente restricción en el paso del aire, lo cual dificulta la respiración.

La lámina propia también contiene glándulas mucosas, muchas con semilunas serosas. Sus secreciones suplementan las de las células caliciformes que hay en el epitelio respiratorio.

Al aumentar la extensión de la superficie de la mucosa, los ***cornetes*** (cornetes nasales) aumentan la eficacia con la que se calienta el aire inspirado.

Los cornetes también aumentan la eficacia de filtración del aire inspirado a través del proceso de precipitación turbulenta. La corriente de aire es dividida en remolinos por los cornetes. Las partículas en suspensión en la corriente de aire son expulsadas del chorro y se adhieren a la pared cubierta de moco de la cavidad nasal.

Las partículas atrapadas en esta capa de moco son transportadas hacia la faringe por medio de los movimientos de barrido coordinados de los cilios y después se degluten.

REGIÓN OLFATORIA DE LA CAVIDAD NASAL

La ***región olfatoria*** se encuentra en parte del techo de cada cavidad nasal y, en una extensión variable, en las paredes lateral y medial contiguas. Está tapizada por una ***mucosa olfatoria*** especializada. En los tejidos vivos, esta mucosa se distingue por su color pardo amarillento leve causado por pigmento en el ***epitelio olfatorio*** y las ***glándulas olfatorias*** asociadas. En los seres humanos, la extensión total de la mucosa olfatoria es de sólo unos 10 cm2 ; en los animales con un sentido del olfato agudo, la superficie total de la mucosa olfatoria es mucho más extensa. Por ejemplo, ciertas razas de perro tienen más de 150cm2 .

La lámina propia de la mucosa olfatoria está en contigüidad directa con el periostio del hueso subyacente (lámina 69, pág. 743). Este tejido conjuntivo contiene una abundancia de vasos sanguíneos y linfáticos, nervios olfatorios amielínicos, nervios mielínicos y glándulas olfatorias.

El epitelio olfatorio, al igual que el epitelio de la región respiratoria, también es seudoestratificado, pero contiene tipos celulares muy diferentes. Además, carece de células caliciformes (fig. 19-3 y lámina 69, pág. 743).

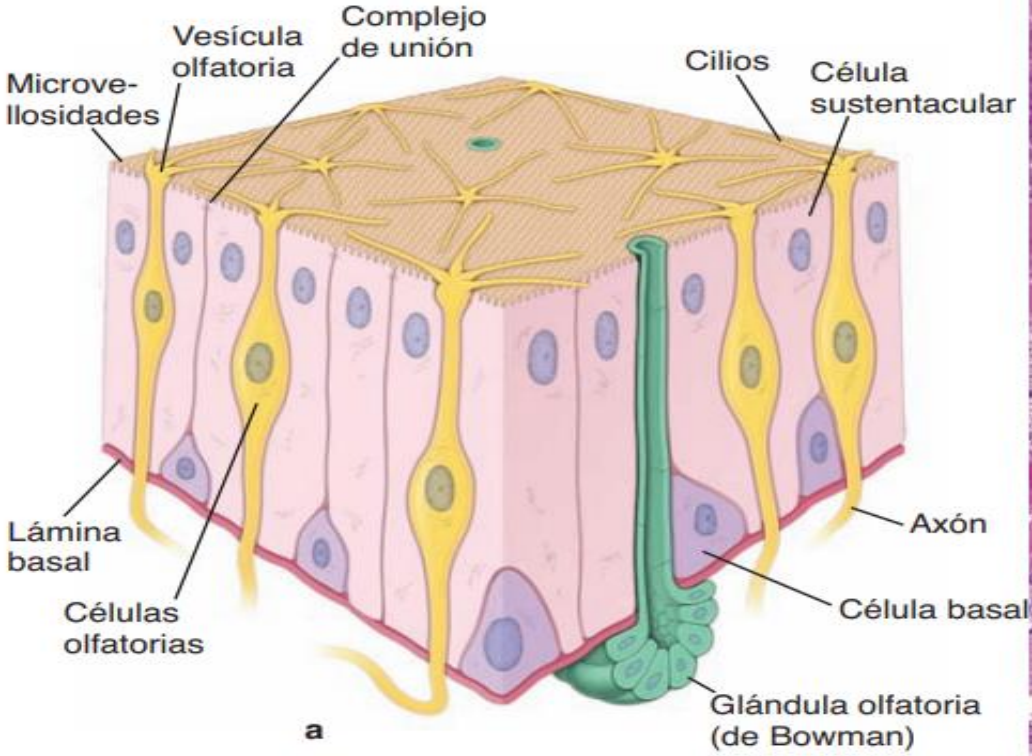
El ***epitelio olfatorio*** está compuesto por los siguientes tipos celulares:

- Células receptoras olfatorias, que son neuronas olfatorias bipolares que ocupan todo el espesor del epitelio y entran en el sistema nervioso central.

- Células de sostén, también llamadas células sustentaculares, que son células cilíndricas semejantes a las células gliales y proveen sostén mecánico y metabólico a las células receptoras olfatorias. Sintetizan y secretan proteínas fijadoras de sustancias odoríferas.

- Células basales, que son células madres a partir de las cuales se diferencian las nuevas células receptoras olfatorias y las células sustentaculares.

- Células en cepillo, que corresponden al mismo tipo celular que aparece en el epitelio de otras partes de la vía aérea.



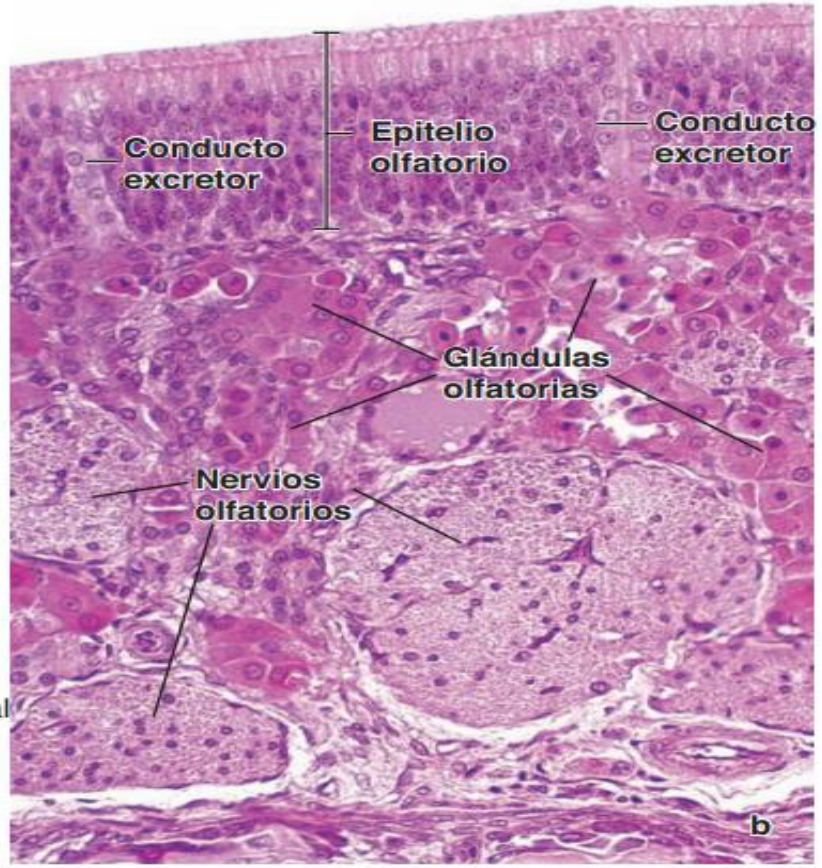


FIGURA 19-3 ▲ Mucosa olfatoria de la cavidad nasal. a. Este diagrama muestra los tres tipos principales de células ubicadas en el epitelio olfatorio: la célula olfatoria, la célula de sostén (sustentacular) y la célula basal. La célula olfatoria es la célula receptora; posee una expansión apical, la vesícula olfatoria, desde la cual se extienden los cilios largos inmóviles. Desde su superficie basal, se extiende un axón hacia el tejido conjuntivo que se reúne con los axones de otras células olfatorias para formar un nervio olfatorio. Las células basales son pequeñas y cúbicas. Están restringidas en la parte basal del epitelio. En cambio, las células de sostén, son cilíndricas y se extienden por todo el espesor del epitelio; sus núcleos se encuentran en la región apical de la célula. Debe observarse la glándula olfatoria (de Bowman) y su conducto excretor que se abre en la superficie de la mucosa. **b.** Fotomicrografía de la mucosa olfatoria. El epitelio olfatorio exhibe núcleos en la mayor parte de su espesor, pero los tipos celulares individuales a los que pertenecen no son discernibles. El tejido conjuntivo subyacente está ocupado en gran parte por numerosas glándulas olfatorias (de Bowman), nervios olfatorios y vasos sanguíneos. Debe notarse que los conductos excretores de las glándulas olfatorias se extienden desde el adenómero glandular hasta la superficie epitelial. 240 ×.

Las células receptoras olfatorias son neuronas bipolares que poseen una prolongación apical con cilios.

El polo apical de cada ***célula receptora olfatoria*** tiene una sola ***prolongación dendrítica*** que se proyecta por arriba de la superficie epitelial como una estructura bulbosa llamada ***vesícula olfatoria***. Varios cilios largos y delgados (10 a 23) con cuerpos basales típicos surgen de la vesícula olfatoria y se extienden radialmente en un plano paralelo al de la superficie epitelial (v. fig. 19-3). Los cilios suelen medir hasta 200μm de longitud y pueden superponerse con los cilios de las células receptoras olfatorias contiguas. Los cilios son considerados inmóviles, si bien algunas investigaciones indican que tendrían una movilidad limitada.

El polo basal de la célula da origen a una prolongación axónica amielínica que abandona el compartimento epitelial. Los conjuntos de axones de las células receptoras olfatorias no se reúnen para formar un solo nervio, sino que se agrupan en fascículos que atraviesan la delgada lámina cribosa del hueso etmoides y cruzan la duramadre, la aracnoides y, por último, la piamadre para introducirse en el bulbo olfatorio del encéfalo.

Los conjuntos de axones de las células receptoras olfatorias forman el ***nervio olfatorio (nervio craneal I).*** Los axones olfatorios son muy frágiles y pueden lesionarse durante los traumatismos cefálicos. Pueden cortarse en forma permanente, lo que produce ***anosmia*** (pérdida del sentido del olfato).

Estudios autorradiográficos han demostrado que las células receptoras olfatorias tienen una vida útil de alrededor de 1 mes. Si se lesionan, se reemplazan con rapidez. Las células receptoras olfatorias (y algunas neuronas de la división entérica del sistema nervioso autónomo) parecen ser las únicas neuronas en el sistema nervioso que se reemplazan con facilidad durante la vida postnatal.

Mecanismos completos de transducción olfatoria ocurren en los cilios de las células receptoras olfatorias.

Todas las moléculas que participan en la transducción olfatoria se encuentran dentro de los cilios largos que surgen de la vesícula olfatoria.

Las señales químicas (las sustancias odoríferas) se detectan y se unen en forma selectiva a las proteínas fijadoras de sustancias odoríferas (OBP, odorant-binding proteins) que están concentradas en el moco olfatorio (fig. 19-4). Las OBP son proteínas hidrosolubles pequeñas (de 10kDa a 30kDa), que son sintetizadas y secretadas por las células de sostén. En primer lugar, las moléculas de sustancias odoríferas entrantes se solubilizan en el moco y después las OBP actúan como transportadores moleculares que transportan las sustancias odoríferas y las entregan a los receptores olfatorios (OR) ubicados en la membrana plasmática de los cilios. Los receptores olfatorios son específicos de las células receptoras olfatorias y pertenecen a la familia de receptores acoplados a proteínas G (que se conocen como Golf).

Cuando son estimulados por sustancias odoríferas, los Golf OR activan la enzima adenilil ciclasa e inician la cascada de fenómenos mediados por adenosina monofosfato cíclico (cAMP) (v. fig. 19-4). Estos fenómenos comprenden la unión del cAMP a conductos proteicos de Na+ y Ca2+ y la entrada de Na+ y Ca2+, la cual es responsable de la despolarización de la membrana plasmática que genera el potencial de acción. Para detectar con precisión los varios miles de moléculas odoríferas conocidas a través de los sólo 350 OR diferentes que se conocen en el ser humano, se requiere un sistema de codificación especial para los diferentes impulsos. Esto se logra mediante un plan de codificación poblacional, en el que cada proteína OR se une a distintas sustancias odoríferas con una sensibilidad diferente.

Por lo tanto, el sistema olfatorio debe decodificar los impulsos olfatorios provenientes no sólo de una célula individual, sino de toda la población de células que hay en el epitelio olfatorio.

Las células sustentaculares proveen sostén mecánico y metabólico a las células receptoras olfatorias.

Las células de sostén son las células más abundantes del epitelio olfatorio. Los núcleos de estas células cilíndricas altas, o células sustentaculares, ocupan una posición más apical en el epitelio que los de los otros tipos celulares, lo cual contribuye a su identificación en la microscopia óptica (v. fig. 19-3 y lámina 69, pág. 743).

Estas células poseen microvellosidades abundantes en su superficie apical y muchas mitocondrias. En el citoplasma hay una gran cantidad de cisternas del retículo endoplásmico liso (REL) y, en un grado más limitado, retículo endoplásmico rugoso (RER). También poseen gránulos de lipofuscina. Entre estas células y las células receptoras olfatorias hay uniones adherentes pero faltan las uniones de hendidura y las uniones herméticas. Las células sustentaculares funcionan de una manera comparable a la de las células gliales, porque proveen sostén metabólico (secreción de moléculas OBP) y físico a las células receptoras olfatorias.

Las células en cepillo son células cilíndricas especializadas para la transducción de la percepción general.

El epitelio olfatorio también contiene células que están en una cantidad mucho menor, llamadas células en cepillo. Como ya se mencionó, estas células están presentes en el epitelio de otras partes de las vías aéreas de conducción. Con el microscopio electrónico (ME), las células en cepillo exhiben grandes microvellosidades romas en su superficie apical, una característica que les da su nombre. La superficie basal de una célula en cepillo establece contacto sináptico con fibras nerviosas que perforan la lámina basal. Las fibras nerviosas son ramificaciones terminales del nervio trigémino (nervio craneal V) que funcionan en la sensibilidad general en lugar de la olfacción.

Las células en cepillo parece que participan en la transducción de la estimulación sensitiva general de la mucosa. Además, la presencia de una superficie con microvellosidades, vesículas cerca de la membrana celular apical, y un aparato de Golgi bien desarrollado indican que las células en cepillo pueden podrían cumplir funciones tanto de absorción como de secreción.

Las células basales son las progenitoras de los otros tipos celulares maduros.

Las células basales son células redondeadas pequeñas, situadas cerca de la lámina basal. Sus núcleos con frecuencia están invaginados y se sitúan a un nivel por debajo de los núcleos de las células receptoras olfatorias.

El citoplasma contiene pocos orgánulos, una característica concordante con su función de célula de reserva o citoblasto. Una característica permanente en su diferenciación en células de sostén es la aparición en algunas células basales de evaginaciones que envainan parcialmente la primera porción del axón de la célula receptora olfatoria. De este modo, mantienen una relación con la célula receptora olfatoria incluso en su estado indiferenciado.

Las glándulas olfatorias son una característica distintiva de la mucosa olfatoria.

Las glándulas olfatorias (glándulas de Bowman), una característica distintiva de la mucosa, son glándulas tubuloalveolares serosas ramificadas que envían sus secreciones proteicas hacia la superficie olfatoria a través de conductos (v. fig. 19-3 y lámina 69, pág. 743).

Los gránulos de lipofuscina prevalecen en las células glandulares, y en combinación con los gránulos de lipofuscina de las células sustentaculares del epitelio olfatorio, le imparten a la mucosa su coloración natural pardo amarillenta. Conductos excretores cortos compuestos por células cúbicas parten de los adenómeros glandulares y atraviesan la lámina basal hacia el epitelio olfatorio, para seguir hasta la superficie epitelial donde vierten su contenido.

La secreción serosa de las glándulas olfatorias actúa como trampa y solvente para las sustancias odoríferas. El flujo constante desde las glándulas libra la mucosa de los restos de las sustancias odoríferas detectados, de modo que los nuevos olores se pueden percibir de forma continua a medida que aparecen.

La característica de diagnóstico de la región olfatoria de la mucosa nasal en un preparado histológico es la presencia de los nervios olfatorios en combinación con glándulas olfatorias en la lámina propia. Los nervios son particularmente conspicuos debido al diámetro relativamente grande de las fibras amielínicas individuales que contienen (v. figs. 19-3 y 19-4).

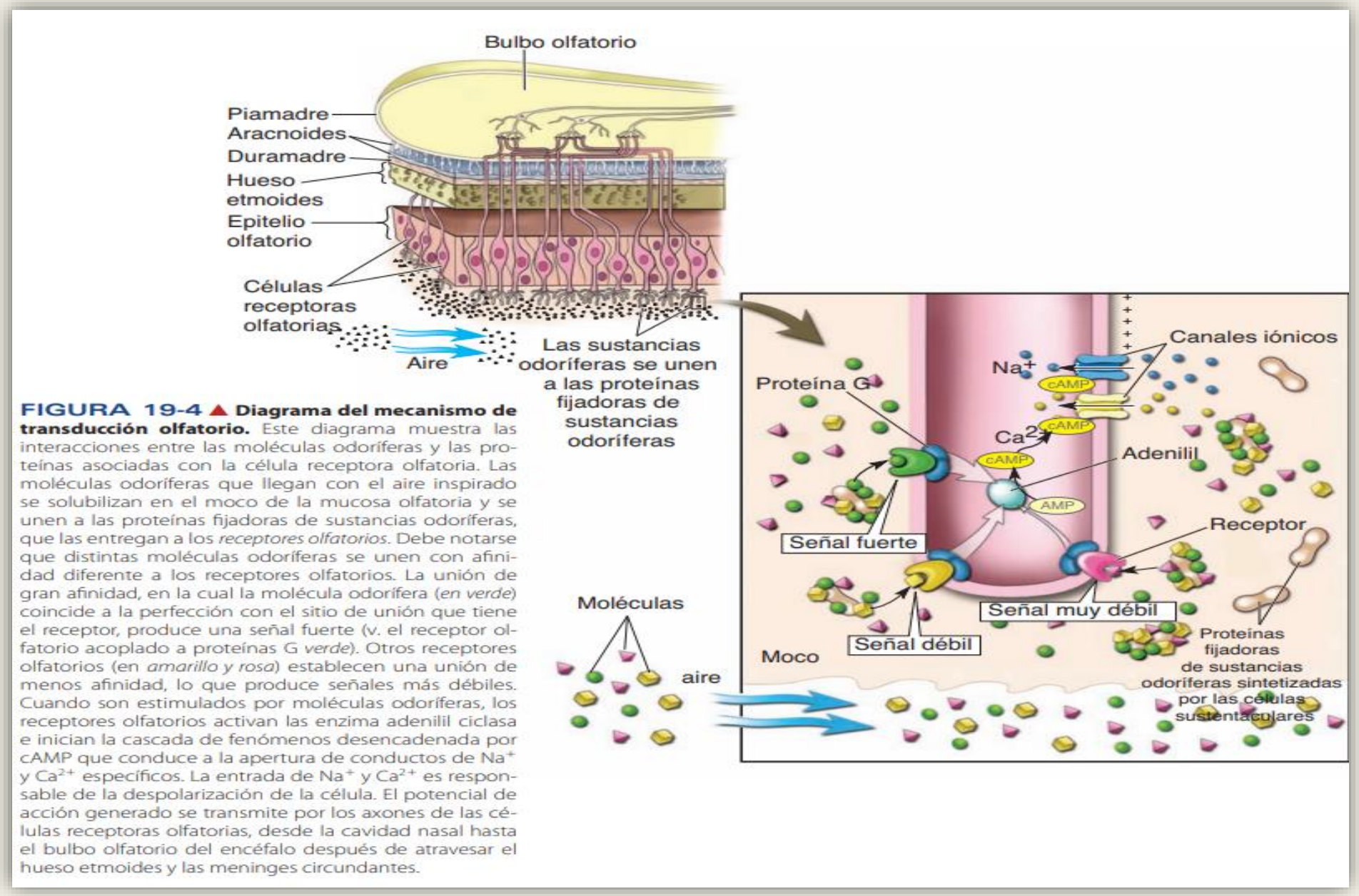


FIGURA 19-4 ▲ Diagrama del mecanismo de transducción olfatorio. Este diagrama muestra las interacciones entre las moléculas odoríferas y las proteínas asociadas con la célula receptora olfatoria. Las moléculas odoríferas que llegan con el aire inspirado se solubilizan en el moco de la mucosa olfatoria y se unen a las proteínas fijadoras de sustancias odoríferas, que las entregan a los *receptores olfatorios*. Debe notarse que distintas moléculas odoríferas se unen con afinidad diferente a los receptores olfatorios. La unión de gran afinidad, en la cual la molécula odorífera (*en verde*) coincide a la perfección con el sitio de unión que tiene el receptor, produce una señal fuerte (v. el receptor olfatorio acoplado a proteínas G *verde*). Otros receptores olfatorios (en *amarillo y rosa*) establecen una unión de menos afinidad, lo que produce señales más débiles. Cuando son estimulados por moléculas odoríferas, los receptores olfatorios activan las enzima adenilil ciclasa e inician la cascada de fenómenos desencadenada por cAMP que conduce a la apertura de conductos de Na^+ y Ca^{2+} específicos. La entrada de Na^+ y Ca^{2+} es responsable de la despolarización de la célula. El potencial de acción generado se transmite por los axones de las células receptoras olfatorias, desde la cavidad nasal hasta el bulbo olfatorio del encéfalo después de atravesar el hueso etmoides y las meninges circundantes.

BRONQUIOS

La tráquea se divide en dos ramas que forman los bronquios principales (primarios). Desde el punto de vista anatómico, estas divisiones con frecuencia se designan simplemente bronquios principales derecho e izquierdo, terminología que es más útil a causa de la diferencia física entre los dos. El bronquio derecho es más amplio y mucho más corto que el izquierdo. Al entrar en el hilio pulmonar, cada bronquio principal se divide en bronquios lobares (bronquios secundarios).

El pulmón izquierdo se divide en dos lóbulos; el pulmón derecho se divide en tres lóbulos.

Así, el bronquio derecho se divide en tres ramas bronquiales lobulares y el izquierdo en dos ramas bronquiales lobulares, una rama para cada lóbulo. El pulmón izquierdo se subdivide en 8 segmentos broncopulmonares y el pulmón derecho en 10 de estos segmentos. Por lo tanto, en el pulmón derecho, los bronquios lobares dan origen a 10 bronquios segmentarios (bronquios terciarios); los bronquios lobares del pulmón izquierdo dan origen a 8 bronquios segmentarios. Un bronquio segmentario y el parénquima pulmonar que depende de él, constituyen un segmento broncopulmonar. La importancia del segmento broncopulmonar en el pulmón humano se hace evidente cuando se considera la necesidad de una extirpación quirúrgica, que puede estar indicada en algunas enfermedades

Los segmentos, cada uno con su irrigación sanguínea y sus tabiques de tejido conjuntivo, son subunidades convenientes que facilitan el procedimiento quirúrgico.

Al principio, los bronquios tienen la misma estructura histológica general que la tráquea. En el sitio donde los bronquios entran en los pulmones para convertirse en bronquios intrapulmonares, la estructura de la pared bronquial cambia. Los anillos de cartílago se reemplazan por placas cartilaginosas de forma irregular. Las placas se distribuyen con una organización lineal alrededor de toda la circunferencia de la pared, lo cual imparte a los bronquios una forma circular o cilíndrica, a diferencia de la forma ovoide con el polo posterior aplanado de la tráquea.

A medida que los bronquios disminuyen de tamaño a causa de su ramificación, las placas de cartílago se hacen más pequeñas y menos abundantes. Las placas por fin desaparecen, en el sitio donde la vía aérea alcanza un diámetro de alrededor de 1mm, y a partir de aquí comienza a llamarse bronquíolo.

Los bronquios pueden identificarse por sus placas de cartílago y una capa circular del músculo liso.

El segundo cambio observado en la pared del bronquio intrapulmonar es la adición de músculo liso para formar una capa circunferencial completa.

El músculo liso se convierte en una capa cada vez más obvia conforme disminuye la cantidad de cartílago. Al principio, el músculo liso se organiza en haces entrelazados que forman una capa continua. En los bronquios más pequeños, el músculo liso puede aparecer discontinuo.

Dado que el músculo liso forma un estrato separado, o sea, una verdadera capa muscular, puede considerarse que la pared del bronquio tiene cinco capas:

- Mucosa, queestá compuesta por un epitelio seudoestratificado con la misma composición celular quela tráquea. La altura de las células disminuye a medida que los bronquios reducen su calibre.

En las muestras teñidas con H&E, la “membrana basal” es conspicua en los bronquios primarios pero rápidamente disminuye su espesor y desaparece como estructura definida en los bronquios secundarios. La lámina propia es semejante a la dela tráquea, pero su cantidad disminuye en proporción al diámetro delos bronquios.

- Muscular, que es una capa continua de músculo liso en los bronquios mayores. En los bronquios menores está más adelgazada y menos organizada, y puede aparecer discontinua debido a su trayectoria en espiral. La contracción del músculo regula el diámetro adecuado de la vía aérea.

- Submucosa, que permanece como un tejido conjuntivo bastante laxo. En los bronquios mayores hay glándulas, así como tejido adiposo.

- Cartílago, que consiste en placas cartilaginosas discontinuas que se tornan cada vez más pequeñas conforme se reduce el diámetro bronquial.

- Adventicia, que es un tejido conjuntivo de densidad moderada que se continúa con el conjuntivo de las estructuras contiguas, como las ramas de la arteria pulmonar y el parénquima pulmonar.

BRONQUÍOLOS

Los segmentos broncopulmonares se subdividen en lobulillos pulmonares; a cada lobulillo le llega un bronquíolo. Los delicados tabiques de tejido conjuntivo que separan parcialmente los lobulillos contiguos, pueden verse en la superficie del pulmón como regiones poligonales apenas delineadas. Los ácinos pulmonares son unidades estructurales más pequeñas que forman los lobulillos. Cada ácino consta de un bronquíolo terminal y los bronquíolos respiratorios y alvéolos que reciben el aire de él (fig. 19-11). Así, la unidad funcional más pequeña de la estructura pulmonar es la unidad bronquiolar respiratoria. Se compone de un único bronquiolo respiratorio y los alvéolos a los que envía el aire.

Estructura bronquiolar

Los bronquíolos son vías aéreas de conducción que miden 1mm de diámetro o menos. Los bronquíolos más grandes son ramas de bronquios segmentarios. Estos conductos sufren ramificaciones consecutivas para dar origen a bronquíolos terminales más pequeños que también se ramifican. Los bronquíolos terminales finalmente dan origen a los bronquíolos respiratorios.

En los bronquíolos no hay placas cartilaginosas ni glándulas.

Los bronquíolos de mayor diámetro al principio tienen un epitelio seudocilíndrico estratificado ciliado, que se transforma gradualmente en un epitelio cilíndrico simple ciliado conforme el conducto se estrecha.

Las células caliciformes todavía están presentes en los bronquíolos más grandes pero faltan por completo en los bronquíolos terminales. Una excepción se comprueba en los fumadores y en otras personas expuestas a sustancias irritantes en el aire. No hay glándulas subepiteliales en los bronquíolos. Las placas cartilaginosas, características de los bronquios, están ausentes en los bronquíolos. En lugar de ello, pueden estar presentes pequeños restos de cartílago, especialmente en los puntos de ramificación. Una capa bastante gruesa de músculo liso se halla en la pared de todos los bronquíolos.

Los bronquíolos pequeños tienen un epitelio simple cúbico. Los bronquíolos de conducción más pequeños, los bronquíolos terminales, están revestidos por un epitelio simple cúbico en el cual hay dispersas células de Clara entre las células ciliadas (fig. 19-12). Las células de Clara aumentan en cantidad mientras que las células ciliadas disminuyen a lo largo del bronquíolo. Ocasionalmente, también aparecen células en cepillo y células de gránulos pequeños. Bajo el epitelio hay una pequeña cantidad de tejido conjuntivo, y debajo de éste, en las porciones conductoras, se halla una capa circunferencial de músculo liso. Las células de Clara son células no ciliadas que tienen una prominencia característica redondeada o en forma de cúpula en la superficie apical.

Con el MET se ve que tienen las características de células secretoras de proteínas (fig. 19-13). Poseen un RER basal bien desarrollado, un aparato de Golgi supranuclear o lateral, gránulos de secreción que contienen proteínas, y muchas cisternas del REL en el citoplasma apical. Las células de Clara secretan un agente tensioactivo, una lipoproteína que impide la adhesión luminal si la pared de la vía aérea se colapsa sobre sí misma, en particular durante la espiración. Además, las células de Clara producen una proteína de 16kDa conocida como proteína de secreción de la célula de Clara (CC16), que es un componente abundante de la secreción de la vía aérea.

Las patologías pulmonares crónicas como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y el asma se asocian con cambios en la abundancia de la CC16 en el líquido de la vía aérea y en el suero. La CC16 se utiliza como un marcador pulmonar mensurable en el líquido de lavado bronquioalveolar y en el suero. La secreción de CC16 hacia el árbol bronquial disminuye durante la lesión pulmonar (debido al daño de las células de Clara), mientras que la concentración sérica de CC16 puede aumentar por filtración a través de la barrera hematogaseosa.

Función bronquiolar

Los bronquíolos respiratorios son la primera parte del árbol bronquial que permite el intercambio gaseoso.

Los bronquíolos respiratorios forman una zona de transición en el sistema respiratorio; participan tanto en la conducción del aire como en el intercambio gaseoso. Tienen un diámetro reducido y están tapizados por un epitelio cúbico. El epitelio de los segmentos iniciales de los bronquíolos respiratorios contiene células ciliadas y células de Clara (v. fig. 19-12).

Hacia la parte distal predominan las células de Clara. A lo largo del bronquíolo respiratorio también aparecen de vez en cuando células en cepillo y células con gránulos de centro denso. La pared del bronquíolo respiratorio presenta evaginaciones de paredes delgadas, los alvéolos, que están diseminadas en toda su longitud (v. fig. 19-11). En los alvéolos se produce el intercambio de gases entre el aire y la sangre.

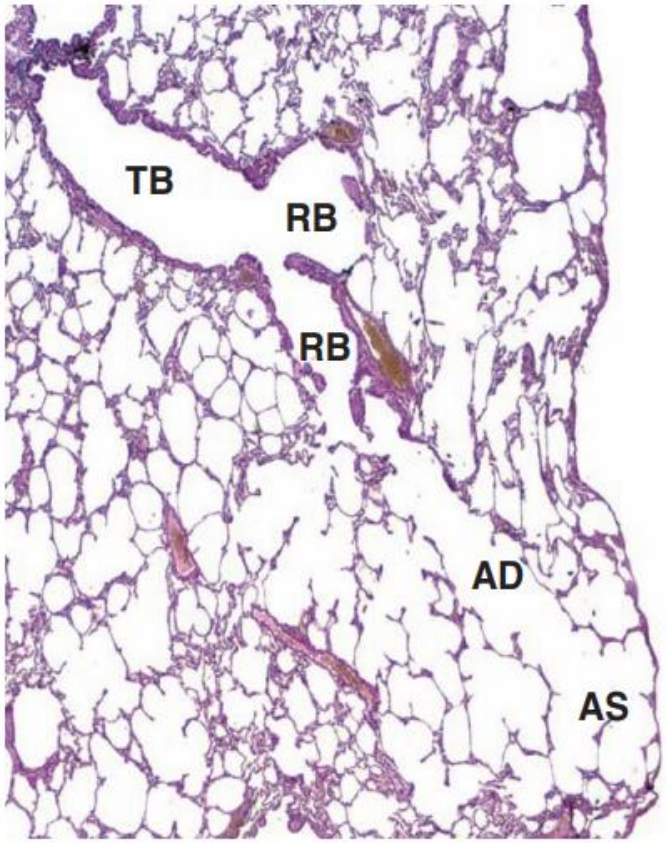


FIGURA 19-11 ▲ Fotomicrografía en la que se ve la porción respiratoria del árbol bronquial. En esta fotomicrografía, aparece un corte longitudinal de un bronquíolo terminal (*TB*) que se ramifica en dos bronquíolos respiratorios (*RB*). El bronquíolo terminal es la porción más distal de la vía aérea de conducción del sistema respiratorio y no interviene en el intercambio gaseoso. El bronquiolo respiratorio sí participa en el intercambio gaseoso y es el primer segmento de la porción respiratoria del árbol bronquial. Los bronquíolos respiratorios dan origen a los conductos alveolares (*AD*), que son las vías aéreas alargadas que casi no tienen pared, sino sólo alvéolos alrededor de su espacio central. Los sacos alveolares (*AS*) son espacios al final de los conductos alveolares que también están rodeados por alvéolos. 120 ×.

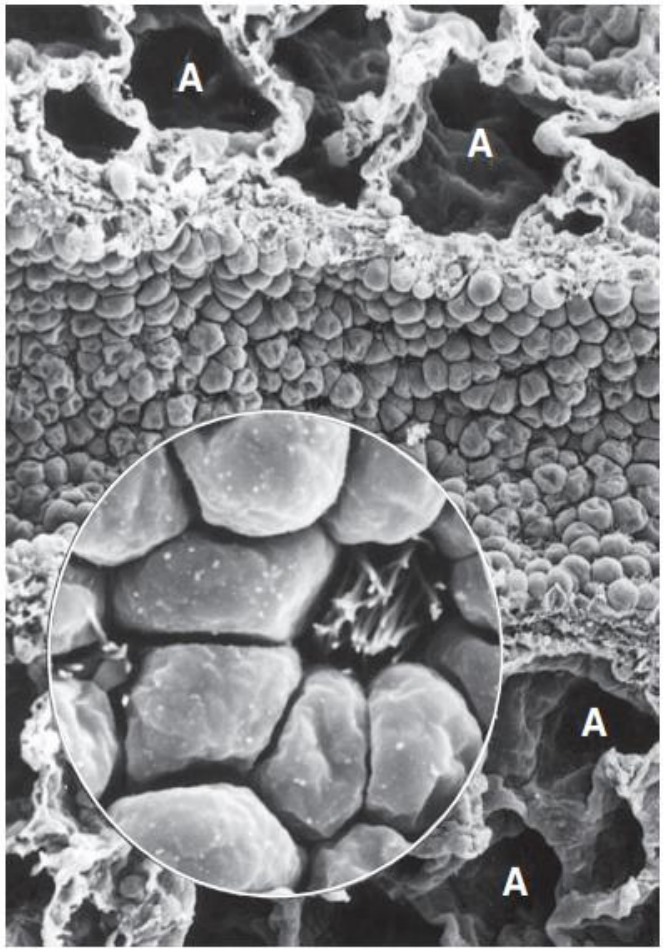


FIGURA 19-12 ▲ Fotomicrografía electrónica de barrido de un bronquíolo terminal. En esta fotomicrografía de barrido aparece un corte longitudinal de un bronquíolo terminal y se ven los alvéolos (*A*) vecinos. Debe notarse que la superficie apical de la célula de Clara no es ciliada y tiene un aspecto en forma de cúpula característico. 150 ×. El *recuadro* muestra algunas de las células de Clara con más aumento y los cilios de una célula ciliada vecina, que a esta altura son muy escasos. Debe notarse la poca cantidad relativa de cilios en estas células pequeñas. 1 200 ×.

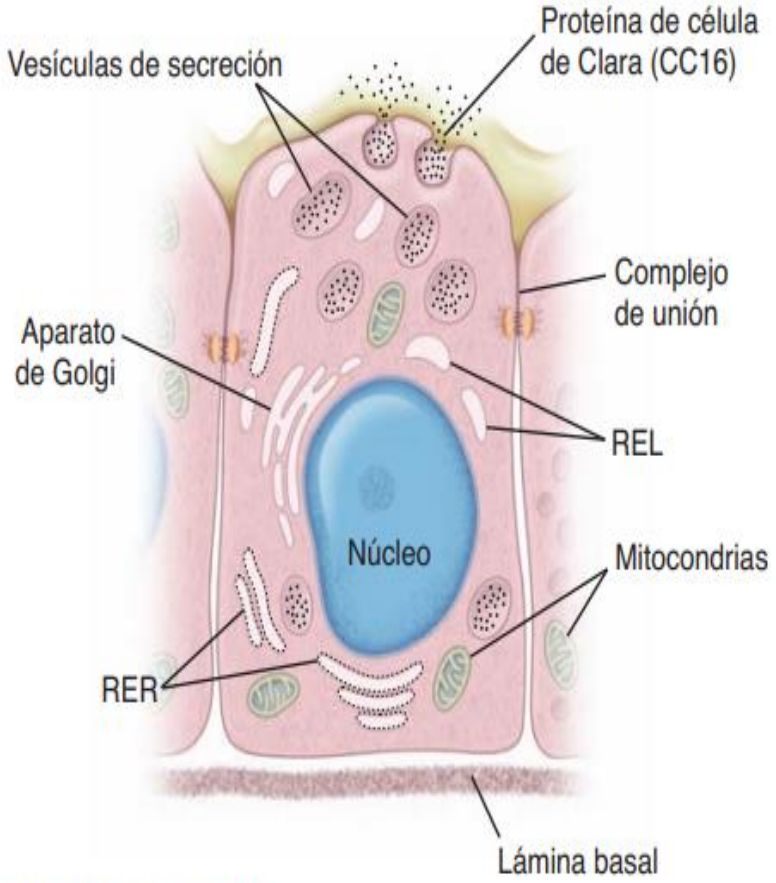


FIGURA 19-13 ▲ Diagrama de una célula de Clara entre células epiteliales bronquiales ciliadas. El núcleo es de ubicación basal. El retículo endoplásmico rugoso (RER), el aparato de Golgi y las mitocondrias son principalmente basales y paranucleares. El retículo endoplásmico liso, (REL) y las vesículas de secreción están sobre todo en el citoplasma apical. Un par de vesículas de secreción están vaciando su contenido sobre la superficie de la célula.

CUADRO 19-2 **Correlación clínica: asma**

El asma es una enfermedad inflamatoria crónica que afecta las vías aéreas de los pulmones y es causada por una combinación de factores genéticos y ambientales. La enfermedad afecta a personas de todas las edades, procedencias y grupos étnicos en todo el mundo. Se caracteriza por la obstrucción del flujo de aire recurrente causada por una combinación de inflamación de los bronquíolos y constricción de sus músculos lisos (broncoespasmo). La obstrucción de las vías aéreas dificulta el ingreso y la salida de aire de los alvéolos pulmonares, lo que causa síntomas como respiración sibilante, tos, dificultad para respirar y opresión torácica.

En los pacientes con asma se observa inflamación de la mucosa respiratoria, del tejido conjuntivo contiguo y de los músculos lisos de los bronquiolos. Se caracteriza por la infiltración de la pared bronquiolar por los eosinófilos (en algunos casos), neutrófilos, linfocitos (principalmente linfocitos T cooperadores activados) y mastocitos. El epitelio bronquiolar es grueso, contiene un gran número de células caliciformes (por lo tanto produce más mucosa) y tiene una membrana basal gruesa debido a un aumento en el depósito de fibras colágenas en la lámina reticular (fig. C19-2.1). La capa de músculo liso también es más pronunciada y contiene varias capas de células musculares lisas hiperplásicas.

Tradicionalmente, los fármacos utilizados para tratar los pacientes con asma fueron clasificados como broncodilatadores (causan la relajación del músculo liso) o antinflamatorios (suprimen las reacciones inflamatorias). Los fármacos más nuevos (p. ej., modificadores de leucotrienos) tienen efectos duales. En la actualidad, los fármacos para el asma se clasifican según su tiempo de acción en la gestión global de esta enfermedad. O bien son fármacos de alivio rápido, como los broncodilatadores agonistas β adrenérgicos para revertir la constricción del músculo liso, o fármacos de control a largo plazo, como los corticosteroides inhalados, los broncodilatadores agonista β de acción prolongada y los modificadores de leucotrienos.

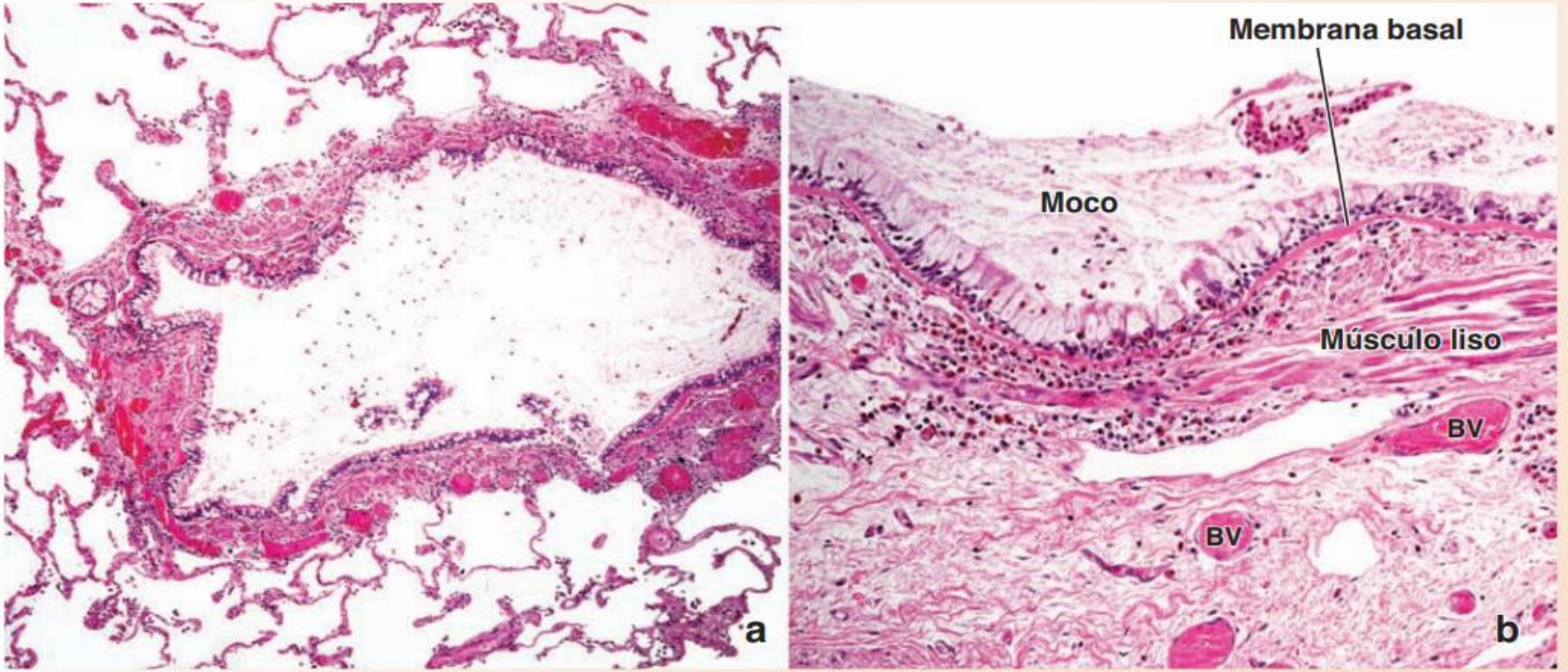


FIGURA C19-2.1 ▲ Fotomicrografía del pulmón de un paciente con asma. a. Este corte del pulmón de un paciente con asma muestra un bronquíolo en el *centro* con alvéolos circundantes. La pared bronquiolar es gruesa, está inflamada y tiene vasos sanguíneos agrandados. 100 ×. **b.** Esta fotomicrografía muestra con gran aumento la estructura de un epitelio seudocilíndrico estratificado bronquiolar que contiene una gran cantidad de células caliciformes. El moco en la luz es un producto de las células caliciformes. Debe observarse la presencia de un gran número de eosinófilos (células con citoplasma rojo), linfocitos y otras células del tejido conjuntivo que infiltraron la lámina propia y la submucosa del bronquíolo. La membrana basal es gruesa y está bien definida. La capa de músculo liso también es gruesa y la adventicia subyacente contiene vasos sanguíneos agrandados. 680 × (gentileza del Dr. Joseph P. Grande).

BIBLIOGRAFÍA

HIDTOLOGÍA ROSS 7ª EDICIÓN

CAPÍTULO 19 SISTEMA RESPIRATORIO, Páginas desde 717 a 740.